МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Практична робота № 2

з дисципліни **«Теорія автоматичного управління»**

Варіант 8

Тема: «Часові характеристики ланок САУ»

Виконав:

студент гр. ІР-31

Петро Кравченко

Перевірив:

Зараховано від

завідувач кафедри, д.т.н. професор

Дружинін Володимир Анатолійович

_____

(підпис викладача)

Київ-2026

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ

Мета роботи: навчитися визначати перехідну h(t) та вагову (імпульсну перехідну) w(t) функції ланок САУ за їх передатними функціями з використанням оберненого перетворення Лапласа.

Завдання: визначити вагову w(t) і перехідну h(t) характеристики елемента системи за заданим рівнянням динаміки, де $x_1(t)$ і $x_2(t)$ — відповідно вхідна і вихідна величини, відповідно до варіанту згідно з табл. 1.1.

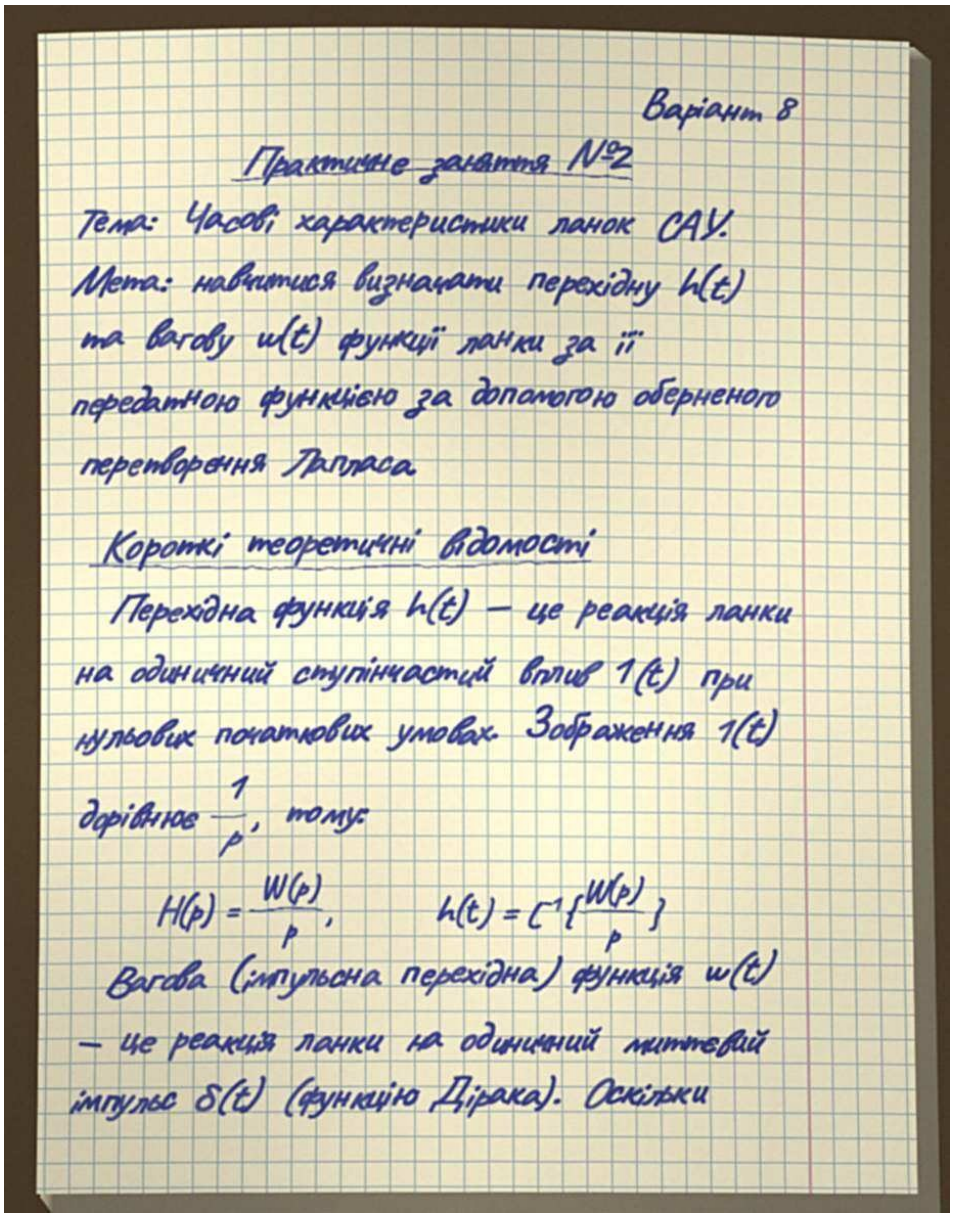
Вихідні дані індивідуального варіанту 8 наведено на рис. 2.1.

Варіант	**Рівняння динаміки**	**Значення параметрів**
1	**2**	**3**
8.	$T\frac{d^2x_2(t)}{dt^2}+\frac{dx_2(t)}{dt}=\frac{dx_1(t)}{dt}+x_1(t)$	$T=5c$

Рис. 2.1 — Вихідні дані варіанту 8 (табл. 1.1)

2. ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Розв'язання задачі виконано від руки в робочому зошиті. Фото аркушів наведено на рис. 2.2–2.6: теоретичні відомості, розв'язання для варіанту 8, перевірка результату та висновок.



Варіант 8

Практичне заняття №2

Тема: Часові характеристики ланок САУ.

Мета: навчитися визначати перехідну $h(t)$ та вагову $w(t)$ функції ланки за її передатною функцією за допомогою оберненого перетворення Лапласа.

Короткі теоретичні відомості

Перехідна функція $h(t)$ – це реакція ланки на одиничний ступінчастий вплив $1(t)$ при нульових початкових умовах. Зображення $1(t)$ дорівнює $\frac{1}{p}$, тому:

$$H(p) = \frac{W(p)}{p}, \qquad h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{W(p)}{p}\right\}$$

Вагова (імпульсна перехідна) функція $w(t)$ – це реакція ланки на одиничний миттєвий імпульс $\delta(t)$ (функцію Дірака). Оскільки

Рис. 2.2 — Хід виконання практичної роботи №2, аркуш 1

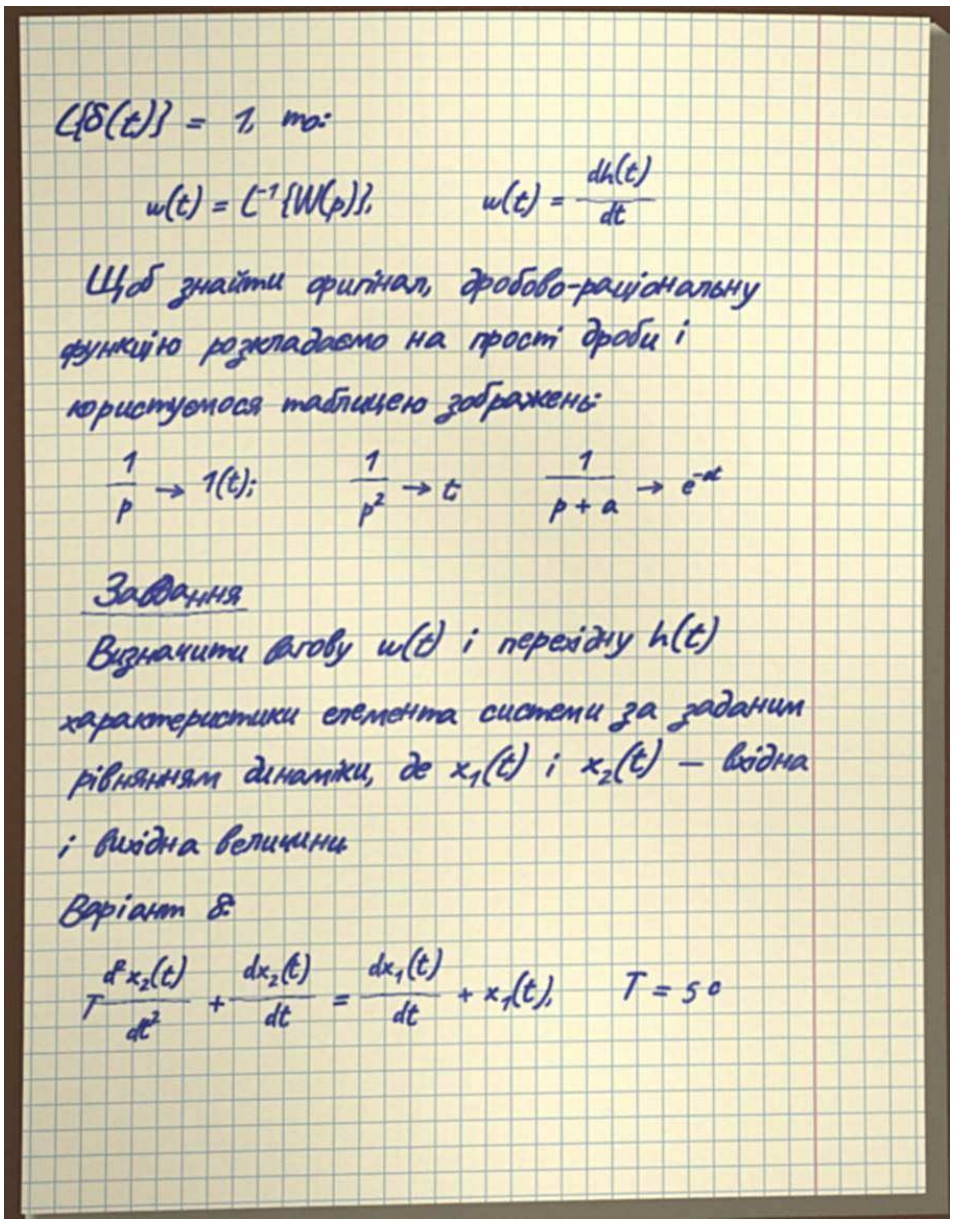
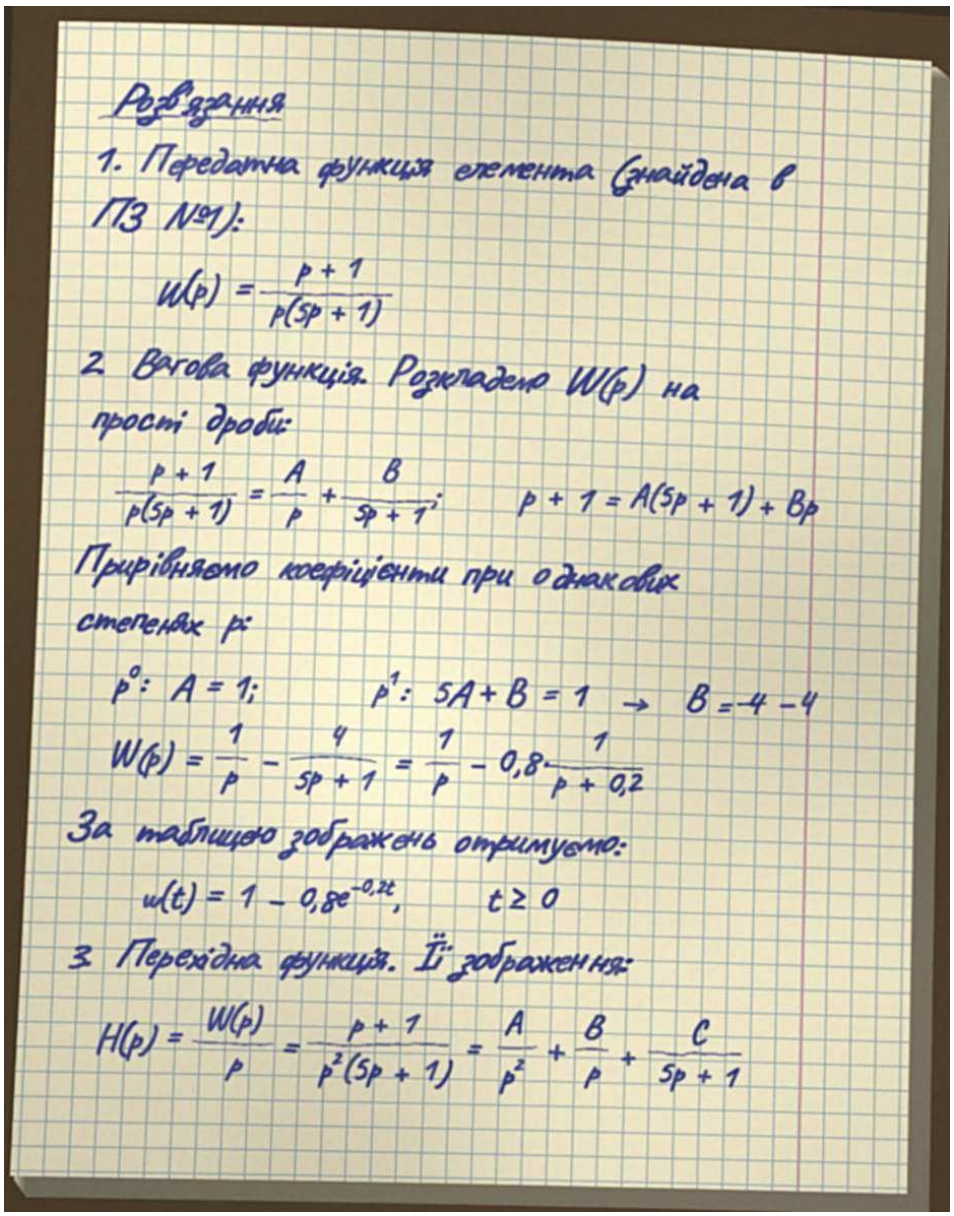


Рис. 2.3 — Хід виконання практичної роботи №2, аркуш 2



Розв'язання

1. Передатна функція елемента (знайдена в ПЗ №1):

$$W(p) = \frac{p+1}{p(5p+1)}$$

2. Вагова функція. Розкладемо $W(p)$ на прості дроби:

$$\frac{p+1}{p(5p+1)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{5p+1}; \qquad p+1 = A(5p+1) + Bp$$

Прирівняємо коефіцієнти при однакових степенях p:

p^0: $A = 1$; p^1: $5A + B = 1 \rightarrow B = -4$

$$W(p) = \frac{1}{p} - \frac{4}{5p+1} = \frac{1}{p} - 0{,}8\frac{1}{p+0{,}2}$$

За таблицею зображень отримуємо:

$$w(t) = 1 - 0{,}8e^{-0{,}2t}, \qquad t \geq 0$$

3. Перехідна функція. Її зображення:

$$H(p) = \frac{W(p)}{p} = \frac{p+1}{p^2(5p+1)} = \frac{A}{p^2} + \frac{B}{p} + \frac{C}{5p+1}$$

Рис. 2.4 — Хід виконання практичної роботи №2, аркуш 3

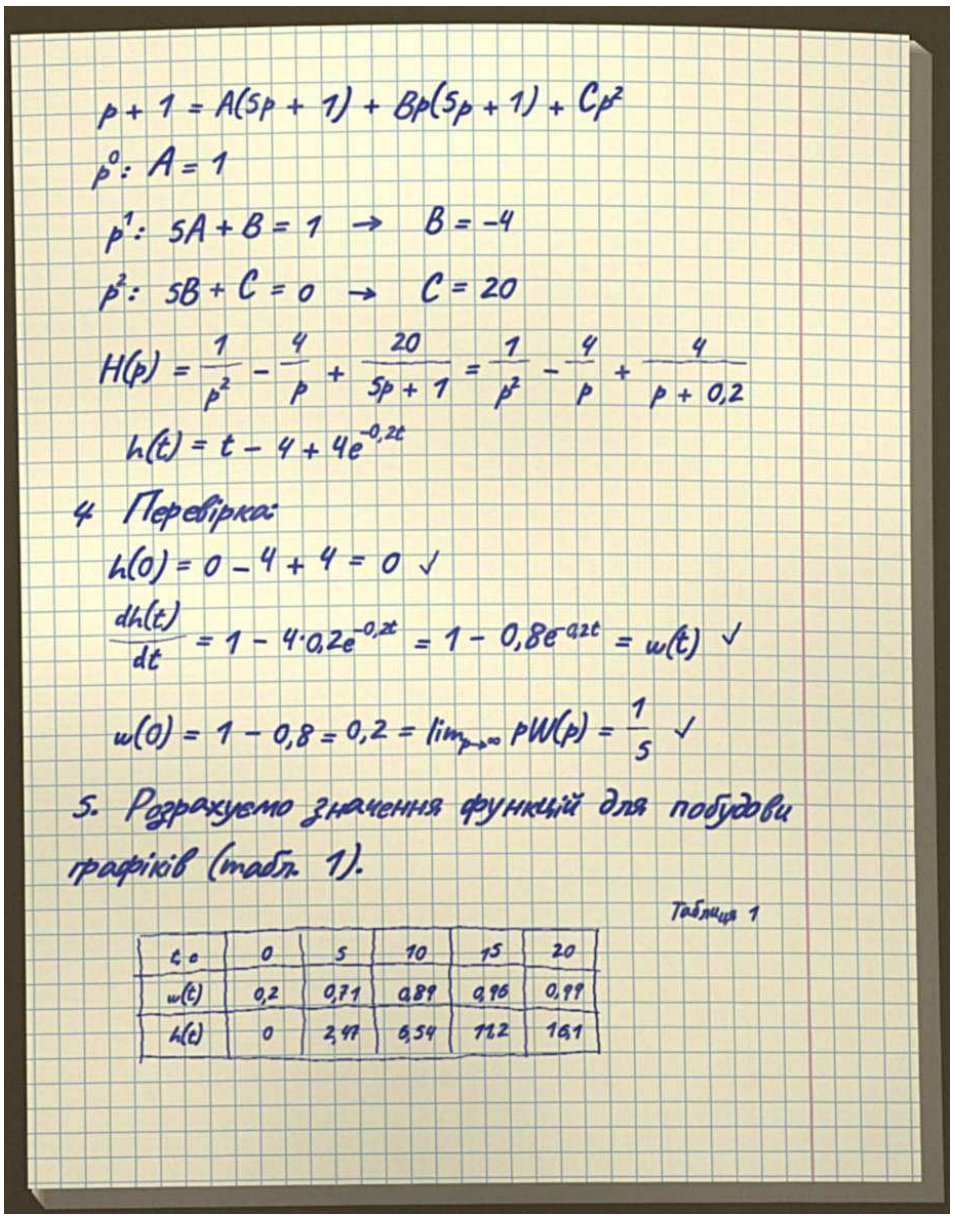


Рис. 2.5 — Хід виконання практичної роботи №2, аркуш 4

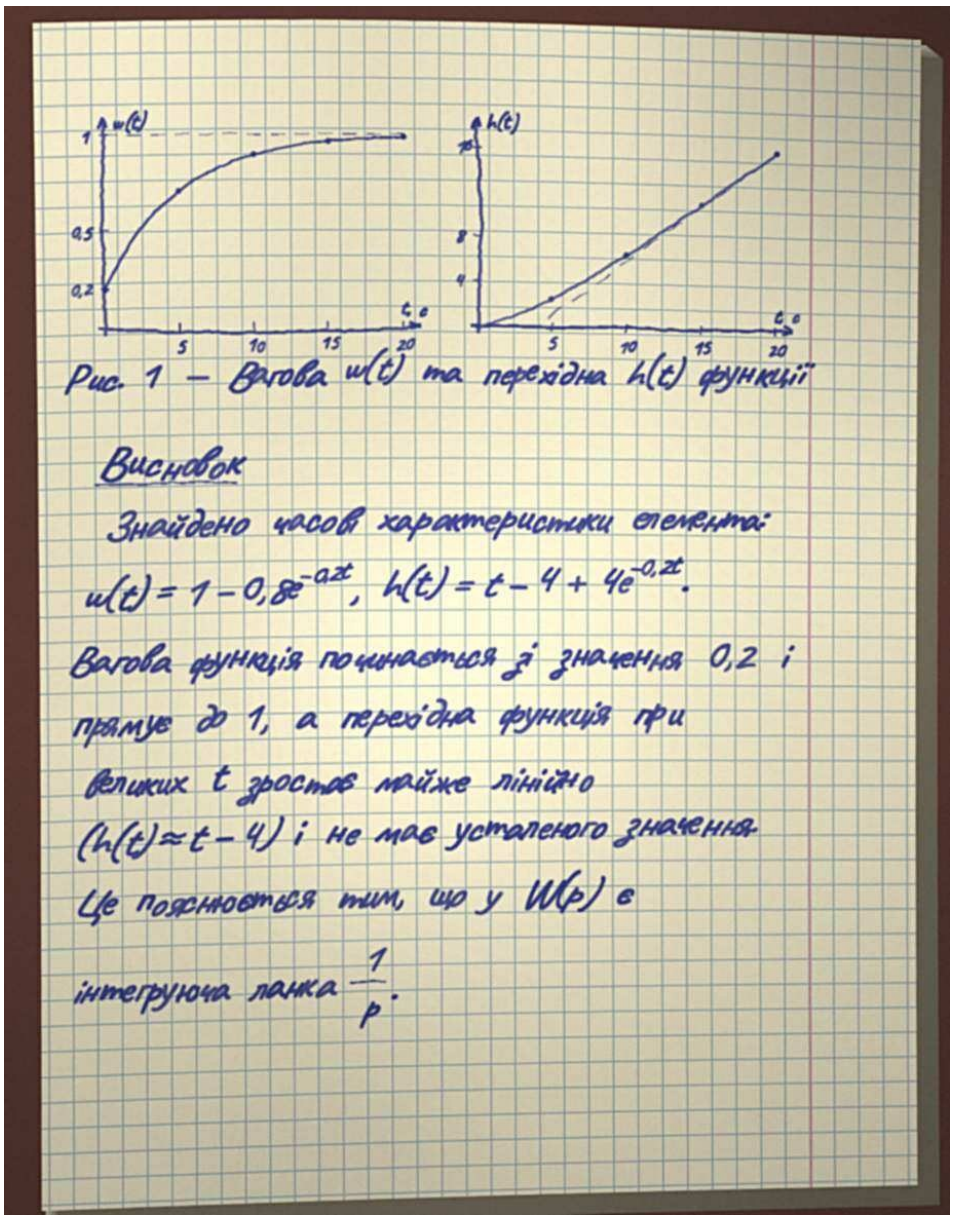


Рис. 2.6 — Хід виконання практичної роботи №2, аркуш 5